



ورقة عمل رقم (16)

المادة : علوم حياتية

الدرس : الجهاز العصبي

الصف : الثاني الأكاديمي

المعلمة : كفاح عبد الله

1. إذا تعرض عصبون لمنبه، ووصل جهد الغشاء إلى (-60 ملي فولت) أثناء فترة الجموح المطلق، فما النتيجة المتوقعة ؟
 - أ - يتولد جهد فعل جديد لأن المنبه قريب من جهد العتبة
 - ب - لا يتولد جهد فعل لأن قنوات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد غير فعالة
 - ج - يزداد الاستقطاب ليصل إلى (90-ملي فولت)
2. أي من المسارات التالية يمثل الترتيب الصحيح لانتقال الإشارة في القوس الانعكاسي عند لمس جسم ساخن ؟
 - أ - مستقبل حسي ← عصبون حركي ← عصبون موصل ← عضلة
 - ب - مستقبل حسي ← عصبون حسي ← عصبون موصل في الحبل الشوكي ← عصبون حركي
 - ج - مستقبل حسي ← عصبون حسي ← المهاد ← القشرة المخية
3. ما الذي يضمن استمرار العمليات الحيوية مثل التنفس وضربات القلب لدى مريض يعاني من تلف شديد في المخ ؟
 - أ - عمل المهاد كمركز استقبال حسي
 - ب - تنسيق المخيخ للحركات المتوازنة
 - ج - سلامة جذع الدماغ الذي يحافظ على العمليات الحيوية حتى في حالة اللاوعي
4. عند وصول فرق جهد غشاء العصبون إلى (+30 ملي فولت)، ما هي الحالة الحركية للأيونات عبر الغشاء؟
 - أ - توقف دخول الصوديوم وبدء تدفق البوتاسيوم نحو الخارج
 - ب - فتح قنوات الكالسيوم الحساسة لفرق الجهد في جسم الخلية
 - ج - عودة الغشاء مباشرة إلى جهد الراحة (70-ملي فولت)
5. في حالة استجابة الكر والفر، أي زوج من التأثيرات التالية يحدث بشكل متزامن بفعل الجهاز الودي؟
 - أ - توسع الشعيبات الهوائية وتحفيز إفراز الأدرينالين من الغدة الكظرية
 - ب - تضيق بؤبؤ العين وتحفيز الهضم
 - ج - انقباض المثانة وزيادة تحويل الغلوكوز إلى غليكوجين
6. ما هو وجه الشبه الوظيفي بين مضخة صوديوم-بوتاسيوم وقنوات التسريب في العصبون؟
 - أ - كلاهما تفتح فقط عند وصول المنبه لجهد العتبة
 - ب - كلاهما تساهمان في الوصول إلى حالة الاستقطاب (جهد الراحة)
 - ج - كلاهما تنقلان 3 أيونات صوديوم نحو الخارج
7. إذا تم تدمير خلايا شوان في عصبون حركي، فما هو التأثير المباشر المتوقع على نقل الإشارة؟
 - أ - زيادة قطر المحور لتعويض نقص الميالين
 - ب - عدم قدرة الزوائد الشجرية على استقبال الإشارات
 - ج - انخفاض سرعة انتقال السيال العصبي وتوقف النقل الوثني

8. تجمع البروتينات الليفية الصلبة حول العصبونات في مرض الزهايمر يؤدي إلى وفاتها بسبب:

أ - تحفيز الجهاز العصبي شبه الودي بشكل مفرط

ب - إعاقة التواصل بين الخلايا العصبية بمرور الوقت

ج - حدوث نوبات تشنجية تظهر في تخطيط الدماغ

9. يرتبط تحت المهاد وظيفيًا بجهاز الغدد الصم، فكيف يظهر ذلك عند التعرض لتوتر مفاجئ؟

أ - عبر تحفيز الغدة الكظرية لإفراز الأدرينالين من خلال التنسيق مع الجهاز الودي

ب - عبر تنظيم معدل البلع والتنفس أثناء النوم

ج - عبر تقليل معدل تدفق الدم المؤكسج للدماغ

10. لماذا تظل قيمة فرق الجهد تنخفض لتصل إلى (-90 ملي فولت) أثناء مرحلة زيادة الاستقطاب؟

أ - بسبب استمرار دخول أيونات الصوديوم

ب - لأن بعض قنوات البوتاسيوم تظل مفتوحة لفترة أطول

ج - بسبب توقف عمل مضخة صوديوم-بوتاسيوم

11. ما الدور الأساسي الذي يلعبه المهاد في عملية الإدراك الحسي التي يقوم بها المخ؟

أ - يحافظ على توازن الجسم أثناء الحركة الإرادية

ب - هو المركز المسؤول عن التفكير والذاكرة

ج - يعمل كبوابة تستقبل الرسائل الحسية وتوجهها للمناطق المناسبة في المخ

12. عند انتقال السيال في التشابك العصبي، ما الذي يحفز الحويصلات على الاندماج بالغشاء قبل التشابكي ؟

أ - وصول فرق الجهد في الزر إلى (70-ملي فولت)

ب - ارتباط الناقل العصبي بالمستقبلات بعد التشابكية

ج - دخول أيونات الكالسيوم نتيجة فتح قنواتها الحساسة لفرق الجهد

13. أي الأجزاء التالية يُعد مسؤولاً عن تنسيق الأوامر الحركية الصادرة من القشرة المخية لتصبح متوازنة ؟

أ - الحبل الشوكي

ب - المخيخ

ج - جذع الدماغ

14. ما الفرق الجوهرى بين الأعصاب الدماغية والأعصاب الشوكية من حيث المسار ؟

أ - الدماغية تمر عبر فتحات الجمجمة، والشوكية تخرج من الحبل الشوكي

ب - الدماغية عددها 31 زوجًا، والشوكية تحفز الرأس والرقبة فقط

ج - الدماغية تتبع للجهاز المركزي، والشوكية تتبع للطرفي

15. ما هي العلاقة المباشرة بين عُقد رانفيير وسرعة السيال العصبي في العصبونات الميالينية ؟

أ - تسمح بحدوث النقل الوثني لجهد الفعل من عقدة إلى أخرى

ب - تحتوي على طبقات سمكة من الميالين تمنع تسرب الأيونات

ج - هي المناطق الوحيدة التي لا تحتوي على قنوات صوديوم